

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ปัจจุบันการใช้งานระบบปฏิบัติการลินุกซ์ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างกว้างขวาง ทั้งในระดับผู้ใช้งานทั่วไป หรือองค์กร และสำหรับการใช้งานระบบปฏิบัติการลินุกซ์นั้น โดยปกติแล้วก่อนจะสามารถเข้าใช้งานในระบบได้ จำเป็นต้องมีการตรวจสอบและยืนยันผู้เข้าใช้งานก่อน ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของระบบ วิธีการในการตรวจสอบและยืนยันผู้ใช้โดยปกติแล้วจะใช้ ชื่อบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่านเป็นสำคัญ แต่เนื่องจากความปลอดภัยของระบบถือเป็นเรื่องสำคัญมาก ฉะนั้นการใช้วิธีการป้อนข้อมูลเพียง ชื่อบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่าน อาจไม่เพียงพอต่อความปลอดภัยของระบบ เพราะผู้ใช้อาจลืมรหัสผ่าน ทำรหัสผ่านหาย หรืออาจมีผู้อื่นล่วงรู้รหัสผ่านนั้น และนำมาแอบอ้างเข้าใช้งานโดยที่ระบบไม่สามารถล่วงรู้ได้ ฉะนั้นวิธีการที่นำเอาระบบรักษาความปลอดภัยด้วยการใช้ไบโหน้าในการตรวจสอบ และยืนยันผู้เข้าใช้งานในระบบปฏิบัติการลินุกซ์แทนการใช้รหัสผ่าน จึงเป็นอีกวิธีการที่มีความปลอดภัยมากกว่า เนื่องจากวิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการที่เรียกว่า เทคโนโลยีชีวมาตร ซึ่งใช้หลักการวิธีการพิจารณาองค์ประกอบทางกายภาพของบุคคลซึ่งจะมีความเป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันไป ดังนั้นการตรวจสอบโดยใช้ไบโหน้าจะถือว่า ตำแหน่งขององค์ประกอบบนไบโหน้าแต่ละคนก็มีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไป อีกทั้งยังเป็นการยากต่อการลอกเลียนแบบ และไม่สามารถทำหายได้ นอกจากนั้นแล้วก็ไม่สามารถมีผู้ใดขโมยไบโหน้าไปได้ หากมองถึงงานวิจัยและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบไบโหน้าของบุคคลนั้น ก็ได้รับการพัฒนาจนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำโครงการนี้ได้

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงได้มีการนำเอาระบบรักษาความปลอดภัยด้วยไบโหน้ามาใช้ในการตรวจสอบและยืนยันผู้เข้าใช้งานในระบบปฏิบัติการลินุกซ์แทนการใช้รหัสผ่าน โดยเมื่อผู้ใช้ต้องการ ล็อกอินเข้าในบัญชีผู้ใช้ของตนก็สามารถทำได้โดยการสแกนไบโหน้า ถ้าการตรวจสอบถูกต้องผู้ใช้นี้ก็จะสามารถเข้าใช้งานระบบในบัญชีผู้ใช้ของตนได้ตามปกติ แต่ถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นก็จะไม่สามารถใช้งานได้ จะต้องทำการล็อกอินใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ระบบยังสามารถทำการเพิ่มผู้ใช้งาน และลบผู้ใช้งานได้อีกด้วย ในส่วนของการตรวจสอบนั้นจะทำงานร่วมกับไลบรารี PAM (Pluggable Authentication Modules) ซึ่งเป็นโมดูลในการตรวจสอบผู้ใช้งานของระบบปฏิบัติการลินุกซ์และโดยปกติแล้ว ระบบปฏิบัติการลินุกซ์จะใช้โมดูล pam_unix.so ในการดำเนินการในส่วนการพิสูจน์ตน สำหรับโครงการนี้ได้พัฒนามอดูล pam_anubis.so เพื่อให้ระบบสามารถเรียกใช้งานเมื่อต้องการทำการพิสูจน์ตนด้วยการใช้ไบโหน้าได้

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.2.1 เพื่อเน้นเรื่องความปลอดภัยในการล็อกอินเข้าสู่ระบบปฏิบัติการลินุกซ์
- 1.2.2 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการลินุกซ์
- 1.2.3 เพื่อพัฒนาวิธีการพิสูจน์ตนทางชีวมาตร ให้ใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการลินุกซ์
- 1.2.4 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยในส่วนการพิสูจน์ตน
- 1.2.5 เพื่อเพิ่มทางเลือกในการพิสูจน์ตน รวมถึงการล็อกอินเข้าสู่ระบบปฏิบัติการลินุกซ์

1.3 ขอบเขตของโครงการ

- 1.3.1 ผู้ใช้งานระบบสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้ ด้วยการป้อนข้อมูลผู้ใช้ และแสดงใบหน้าแทนการป้อนรหัสผ่าน
- 1.3.2 ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มข้อมูลผู้ใช้และลบข้อมูลผู้ใช้ได้
- 1.3.3 กระบวนการพิสูจน์ตนใช้กระบวนการของเฟรมเวิร์ค PAM ซึ่งเป็นเฟรมเวิร์คที่ใช้ในการพิสูจน์ตนของระบบปฏิบัติการลินุกซ์
- 1.3.4 ระบบปฏิบัติการ Linux (Debian 3.1) / Kernel 2.6
- 1.3.5 ในการพัฒนาโปรแกรมพิสูจน์ตนด้วยใบหน้า ใช้ไลบรารี OpenCV (OpenSource Computer Vision) ช่วยในการพัฒนา
- 1.3.6 การพิสูจน์ตนใช้ อุปกรณ์ คือ กล้องเว็บแคม Logitech QuickZoom

1.4 วิธีการดำเนินงาน

- 1.4.1 ศึกษาข้อมูลของ PAM (Plugable Authentication Module) ลักษณะวิธีการทำงาน การเขียนโปรแกรมที่สามารถใช้งานร่วมกับ PAM ได้
- 1.4.2 ศึกษาข้อมูลของการตรวจจับใบหน้านุคคล การจำแนกใบหน้านุคคล การเขียนโปรแกรมในการตรวจจับใบหน้านุคคล จำแนก หรือพิสูจน์ตนได้
- 1.4.3 กำหนดแนวทางที่เป็นไปได้ในการทำโครงการ ขอบเขต และรูปแบบของโครงการ
- 1.4.4 ดำเนินงานตามแนวทางที่วางไว้ เขียนโปรแกรมและทดลองการทำงาน
- 1.4.5 สรุปผลการทดลอง และวิจารณ์
- 1.4.6 จัดทำรายงานฉบับ

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.5.1 ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของ PAM มอดูล
- 1.5.2 ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจดจำลักษณะใบหน้า
- 1.5.3 สามารถเขียนมอดูลในการพิสูจน์ตนเพื่อใช้งานร่วมกับ PAM
- 1.5.4 สามารถประยุกต์การพิสูจน์ตนให้มีรูปแบบแตกต่างกัน

1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บทด้วยกันคือ

บทที่ 1 กล่าวถึงความสำคัญและที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ วิธีการดำเนินการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์

บทที่ 2 กล่าวถึงทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในโครงการ ซึ่งประกอบด้วยทฤษฎีในการพิสูจน์ตน เทคโนโลยีชีวมาตร PAM(Plugable Authentication Module) ทฤษฎีในการรู้จำใบหน้า วิธีการตรวจสอบ

บทที่ 3 กล่าวถึงการออกแบบซอฟต์แวร์ที่ได้ทำขึ้น โครงสร้างซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน

บทที่ 4 กล่าวถึงการทดลองและผลการทดลอง

บทที่ 5 เป็นบทวิจารณ์และสรุป ซึ่งกล่าวถึงบทสรุปของโครงการ วิจารณ์สิ่งที่ได้รับจากโครงการ และข้อเสนอแนะสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อ